

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский технический университет связи и информатики»
(МТУСИ)**

ОТЧЁТ

по учебной практике (технологическая)

Тема проекта

**«Сравнительный анализ современных моделей детектирования заболеваний
листьев томатов с использованием методов глубокого обучения»**

**Студент: Алдаранова Алина Тимуровна
Группа: БВТ2404**

**Москва
2026**

Введение

В настоящее время цифровые технологии активно внедряются в различные отрасли сельского хозяйства. Одним из перспективных направлений является применение методов компьютерного зрения для автоматического анализа состояния растений. [1,3,15]

Использование интеллектуальных систем позволяет своевременно выявлять заболевания сельскохозяйственных культур, снижать потери урожая и уменьшать затраты на проведение ручного мониторинга.

Одной из наиболее распространенных овощных культур является томат. Его выращивание сопровождается риском возникновения различных заболеваний листьев, которые способны значительно снизить урожайность и качество плодов. Традиционная диагностика выполняется специалистами путем визуального осмотра растений, однако такой подход требует времени, опыта и не всегда позволяет оперативно обнаружить заболевание на ранней стадии.

Современные методы глубокого обучения позволяют автоматизировать процесс обнаружения заболеваний растений по изображениям. [1-3] Особенно эффективными для решения подобных задач являются модели обнаружения объектов, способные одновременно определять расположение пораженных участков и классифицировать тип заболевания.

В данной работе рассматривается задача выявления заболеваний листьев томатов на основе изображений с использованием современных моделей компьютерного зрения. Для проведения исследования выполняется обучение и сравнение нескольких популярных алгоритмов обнаружения объектов: YOLOv5, YOLOv8, Faster R-CNN, SSD и DETR. [6-12] Все модели обучаются на одном наборе данных, что позволяет объективно оценить их точность, скорость работы и эффективность при решении поставленной задачи.

Цель работы - провести сравнительный анализ современных моделей обнаружения объектов для выявления заболеваний листьев томатов по изображениям и определить наиболее эффективную модель по результатам экспериментального исследования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Изучить современные методы обнаружения объектов на изображениях.
- Выполнить обзор моделей YOLOv5, YOLOv8, Faster R-CNN, SSD и DETR.
- Выбрать и подготовить датасет с изображениями листьев томатов.
- Обучить выбранные модели на одном датасете.
- Провести сравнительный анализ полученных результатов по основным метрикам качества.

- Определить модель, наиболее эффективно решающую задачу обнаружения заболеваний листьев томатов.

1. Обзор литературы

1.1 Применения компьютерного зрения в сельском хозяйстве

В последние годы цифровые технологии активно внедряются в сельское хозяйство, формируя концепцию точного земледелия (Precision Agriculture). Одной из ключевых задач данного направления является автоматизация мониторинга состояния растений с использованием методов компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Такие технологии позволяют значительно сократить трудозатраты, повысить оперативность принятия решений и снизить влияние человеческого фактора при оценке состояния сельскохозяйственных культур.

Компьютерное зрение представляет собой область искусственного интеллекта, направленную на получение и анализ информации из цифровых изображений и видеопотока. Современные алгоритмы позволяют автоматически обнаруживать объекты, классифицировать их и определять их пространственное положение. Благодаря развитию глубоких сверточных нейронных сетей качество решения подобных задач существенно возросло.

В сельском хозяйстве методы компьютерного зрения применяются для решения широкого круга задач: выявления заболеваний растений, обнаружения вредителей, оценки зрелости плодов, подсчета урожайности, мониторинга сорняков и контроля качества продукции. Использование подобных технологий позволяет проводить анализ больших объемов изображений значительно быстрее по сравнению с ручным обследованием. [1,2,3,15]

Особый интерес представляет задача диагностики заболеваний растений. Многие заболевания проявляются изменением окраски, структуры и формы листьев, появлением пятен, некрозов и других характерных признаков. Автоматическое обнаружение подобных изменений позволяет выявлять болезни на ранних стадиях и своевременно принимать меры по защите растений.

В последние годы для решения данной задачи наиболее широко используются методы глубокого обучения, которые демонстрируют высокую точность при анализе изображений даже в условиях сложного освещения, различного масштаба объектов и неоднородного фона. [1-3]

1.2 Современные методы обнаружения объектов

Обнаружение объектов (Object Detection) является одной из наиболее востребованных задач компьютерного зрения. В отличие от обычной

классификации изображений, детектирование предполагает не только определение класса объекта, но и локализацию его положения на изображении посредством ограничивающей рамки (bounding box). [4,6,7,8]

Современные методы обнаружения объектов условно делятся на три основные группы: двухэтапные, одноэтапные и трансформерные модели.[4-8]

Двухэтапные методы сначала формируют области, предположительно содержащие объекты, а затем выполняют их классификацию и уточнение координат. Такой подход обеспечивает высокую точность обнаружения, однако требует значительных вычислительных ресурсов. Наиболее известным представителем данной группы является Faster R-CNN.

Одноэтапные методы выполняют локализацию и классификацию объектов одновременно за один проход нейронной сети. Благодаря этому достигается высокая скорость обработки изображений при сохранении достаточно высокой точности. К данной группе относятся семейства моделей YOLO и SSD.

Отдельное направление развития составляют модели, основанные на архитектуре Transformer. В отличие от классических сверточных сетей они способны учитывать глобальные зависимости между различными областями изображения. Представителем данного подхода является модель DETR, предложившая новый способ решения задачи обнаружения объектов без использования процедуры подавления пересекающихся ограничивающих рамок (Non-Maximum Suppression).

1.3 Анализ современных моделей

1.3.1 YOLOv5

YOLOv5 представляет собой одноэтапную модель обнаружения объектов, разработанную компанией Ultralytics. Основной особенностью архитектуры является выполнение локализации и классификации объектов за один проход нейронной сети, что обеспечивает высокую скорость обработки изображений.

Архитектура модели включает три основные части: Backbone, Neck и Head. Backbone отвечает за извлечение признаков изображения, Neck объединяет признаки различных масштабов, а Head выполняет предсказание координат ограничивающих рамок и вероятностей принадлежности объектов к определенным классам.

YOLOv5 отличается хорошим балансом между скоростью работы и точностью обнаружения объектов. Благодаря поддержке различных размеров

модели (n, s, m, l, x) она широко используется как в научных исследованиях, так и в прикладных системах компьютерного зрения. [10,11]

1.3.2 YOLOv8

YOLOv8 является дальнейшим развитием семейства моделей YOLO и также разработана компанией Ultralytics. По сравнению с предыдущими версиями архитектура модели была существенно переработана, что позволило повысить качество обнаружения объектов и уменьшить вычислительные затраты. [12]

Одной из ключевых особенностей YOLOv8 является использование anchor-free подхода, при котором модель предсказывает координаты объектов без заранее заданных якорных ограничивающих рамок. Это упрощает процесс обучения и повышает качество локализации объектов различных размеров.

Благодаря высокой скорости работы, улучшенной архитектуре и удобному программному интерфейсу YOLOv8 в настоящее время является одной из наиболее популярных моделей для решения задач обнаружения объектов.

1.3.3 Faster R-CNN

Faster R-CNN относится к классу двухэтапных детекторов объектов. На первом этапе Region Proposal Network формирует области, потенциально содержащие объекты, после чего выполняется их классификация и уточнение координат ограничивающих рамок.

Такой подход обеспечивает высокую точность локализации объектов, особенно при наличии сложного фона и большого количества мелких объектов. Недостатком модели является относительно низкая скорость обработки изображений по сравнению с одноэтапными детекторами.

Несмотря на более высокие вычислительные затраты, Faster R-CNN остается одной из наиболее точных моделей обнаружения объектов и широко используется в научных исследованиях. [6]

1.3.4 SSD

SSD (Single Shot MultiBox Detector) представляет собой одноэтапную модель обнаружения объектов, разработанную для достижения высокой скорости работы при сохранении приемлемой точности. В отличие от двухэтапных алгоритмов SSD выполняет локализацию и классификацию объектов одновременно.

Модель использует признаки нескольких уровней сверточной сети, что позволяет обнаруживать объекты различных размеров. Благодаря относительно простой архитектуре SSD хорошо подходит для работы в

системах реального времени и устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами.

Однако по точности обнаружения сложных объектов SSD обычно уступает более современным моделям семейства YOLO. [7]

1.3.5 DETR

DETR (Detection Transformer) является современной моделью обнаружения объектов, основанной на архитектуре Transformer. В отличие от классических методов, использующих якорные ограничивающие рамки и процедуру Non-Maximum Suppression, DETR рассматривает обнаружение объектов как задачу прямого предсказания набора объектов.

Использование механизма внимания позволяет модели учитывать глобальные взаимосвязи между различными областями изображения, что положительно сказывается на качестве обнаружения сложных сцен.

Недостатками DETR являются относительно длительное обучение и высокие требования к вычислительным ресурсам. Несмотря на это, архитектура оказала значительное влияние на развитие современных методов компьютерного зрения. [8-9]

1.4 Анализ существующих моделей

Проведенный анализ современных моделей обнаружения объектов показал, что универсального алгоритма, превосходящего остальные по всем характеристикам, не существует. Одноэтапные модели семейства YOLO отличаются высокой скоростью обработки изображений при сохранении высокой точности обнаружения объектов. Двухэтапная модель Faster R-CNN обеспечивает более точную локализацию объектов, однако требует значительно большего времени обработки. Модель SSD демонстрирует высокую производительность, но уступает современным архитектурам по точности. DETR представляет новое направление развития методов обнаружения объектов, основанное на использовании трансформеров, однако предъявляет повышенные требования к вычислительным ресурсам.

На основании проведенного обзора для экспериментального исследования были выбраны модели YOLOv5, YOLOv8, Faster R-CNN, SSD и DETR. Их сравнение на едином наборе данных позволит объективно оценить влияние архитектурных особенностей на качество обнаружения заболеваний листьев томатов и определить наиболее эффективный подход для решения поставленной задачи. [4-12]

2. Постановка задачи

2.1 Объект исследования

Изображения листьев томатов с признаками заболеваний.

2.2 Предмет исследования

Методы глубокого обучения для автоматического детектирования пораженных участков листьев томатов.

2.3 Гипотеза исследования

Предполагается, что одноэтапные модели семейства YOLO обеспечат более высокую скорость обработки изображений при сохранении высокой точности обнаружения заболеваний листьев томатов по сравнению с двухэтапными и трансформерными моделями.

3. Набор данных

3.1 Описание датасета

Для проведения экспериментов использовался открытый набор данных **Tomato Leaf Disease Detection** (<https://universe.roboflow.com/personal-enkcf/tomato-leaf-disease-detection-gyozv/dataset/6>), размещенный на платформе Roboflow Universe. Датасет содержит изображения листьев томатов с размеченными областями поражения и предназначен для решения задачи детектирования объектов.

В исследовании использовалась шестая версия датасета (Version 6), включающая обучающую, валидационную и тестовую выборки.

Количество классов — 9:

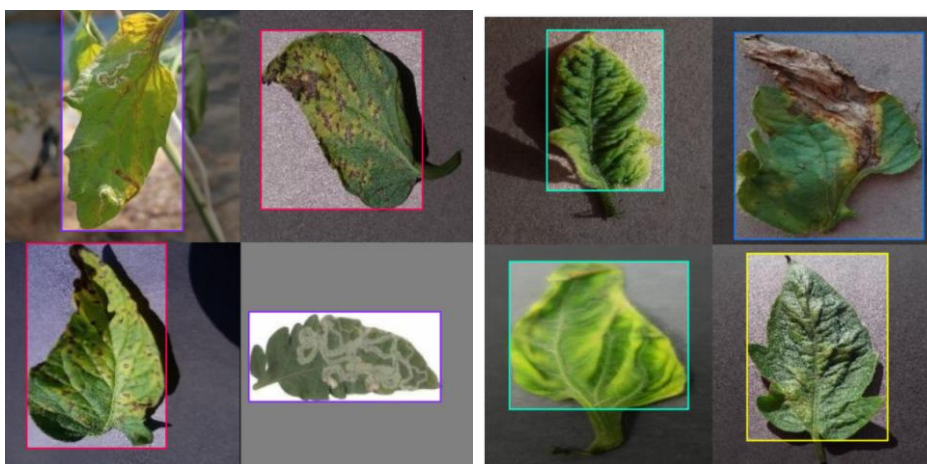
- - Early Blight
- - Healthy
- - Late Blight
- - Leaf Miner
- - Leaf Mold
- - Mosaic Virus
- - Septoria
- - Spider Mites
- - Yellow Leaf Curl Virus

Для обеспечения корректного сравнения все модели обучались на одном и том же наборе данных при максимально одинаковых параметрах обучения. Также для обучения моделей YOLO использовалась разметка в формате YOLO, а для Faster R-CNN, SSD и DETR — в формате COCO.

3.2 Подготовка данных

Перед обучением моделей была выполнена подготовка набора данных. Для моделей семейства YOLO использовалась разметка в формате YOLO, содержащая координаты ограничивающих рамок в нормализованном виде. Для моделей Faster R-CNN, SSD и DETR датасет был преобразован в формат COCO, содержащий описание изображений, категорий объектов и аннотаций в формате JSON.

Изображения были автоматически разделены на обучающую, валидационную и тестовую выборки. При обучении использовался единый размер входного изображения 640×640 пикселей. Такое преобразование позволило обеспечить корректное сравнение различных архитектур при одинаковых условиях обучения.



4. Методы и модели

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ современных моделей обнаружения объектов, относящихся к различным архитектурным подходам. Для проведения экспериментов были выбраны пять моделей: YOLOv5, YOLOv8, Faster R-CNN, SSD и DETR. Все модели обучались на одном и том же наборе данных с целью обеспечения корректности сравнения полученных результатов.

Для одноэтапных моделей YOLOv5 и YOLOv8 использовался фреймворк Ultralytics, обеспечивающий полный цикл обучения, валидации и тестирования моделей. Обучение проводилось с использованием предварительно обученных весов (transfer learning), что позволило сократить время обучения и повысить качество детектирования.

Модель Faster R-CNN была реализована средствами библиотеки PyTorch на основе архитектуры ResNet-50 с Feature Pyramid Network (FPN). Для адаптации модели к поставленной задаче последний классификационный слой был заменен на новый, рассчитанный на девять классов заболеваний листьев томатов и фоновый класс. Обучение выполнялось методом

стохастического градиентного спуска (SGD) с использованием коэффициента обучения 0,005, момента 0,9 и регуляризации weight decay 0,0005.

Архитектуры SSD и DETR были рассмотрены в качестве современных альтернативных методов обнаружения объектов. SSD представляет собой одноэтапную модель, ориентированную на высокую скорость обработки изображений за счет использования нескольких карт признаков различных масштабов. DETR основана на архитектуре Transformer и использует механизм внимания для прямого предсказания ограничивающих рамок без применения процедуры подавления пересекающихся объектов (Non-Maximum Suppression).

Для обеспечения корректного сравнения моделей использовались одинаковые входные изображения размером 640×640 пикселей и единый набор данных. Основными критериями оценки качества являлись показатели Precision, Recall, mAP@0.5 и mAP@0.5:0.95, а также время обучения и особенности архитектуры моделей.

5. Экспериментальная часть

5.1 Настройка среды обучения

Обучение всех моделей выполнялось в облачной вычислительной среде Google Colaboratory с использованием графического ускорителя NVIDIA Tesla T4 с объемом видеопамати 16 ГБ. Использование GPU позволило существенно сократить время обучения по сравнению с выполнением вычислений на центральном процессоре.

В качестве основного языка программирования использовался Python. Для реализации моделей применялись библиотеки PyTorch, Torchvision и Ultralytics. Обработка изображений и подготовка данных выполнялись с использованием библиотек OpenCV, NumPy и Roboflow.

Обучение проводилось в одинаковых программных условиях для всех рассматриваемых моделей, что обеспечило корректность последующего сравнения результатов. Для контроля качества обучения использовались встроенные средства логирования, позволяющие отслеживать изменение функции потерь и основных метрик качества на протяжении всего процесса обучения.[11,12,14]

5.2 Методика эксперимента

Для обеспечения корректности сравнения все модели обучались на одном наборе данных с использованием одинакового размера входных изображений и единых метрик оценки качества. Параметры обучения, такие как количество эпох и размер пакета данных, подбирались с учетом особенностей архитектуры моделей и ограничений вычислительных ресурсов. Перед началом обучения изображения были приведены к размеру 640×640 пикселей, а выборка была разделена на обучающую, валидационную и тестовую части.

Для большинства экспериментов использовались следующие параметры обучения:

- количество эпох — 20 для YOLOv8, YOLOv5 и 3 для Faster-RCNN;
- размер входного изображения — 640×640 пикселей;
- размер пакета (batch size) — 4;
- оптимизатор и параметры обучения — стандартные, рекомендуемые разработчиками соответствующих моделей.

После завершения обучения каждая модель оценивалась на тестовой выборке. Для количественного сравнения использовались следующие показатели:

- Precision — доля правильно обнаруженных объектов среди всех обнаруженных;
- Recall — доля обнаруженных объектов среди всех реально присутствующих;
- mAP@0.5 — средняя точность при пороге пересечения IoU = 0,5;
- mAP@0.5:0.95 — усредненная средняя точность при нескольких значениях порога IoU.

Кроме количественных показателей дополнительно анализировались время обучения моделей, скорость обработки изображений и качество обнаружения отдельных классов заболеваний.

6. Результаты

6.1 Результаты обучения модели YOLOv8

Для первого эксперимента была выбрана модель **YOLOv8n**, относящаяся к семейству современных одноэтапных детекторов объектов. Обучение проводилось на графическом ускорителе **NVIDIA Tesla T4** в среде **Google Colaboratory**.

При обучении использовались следующие параметры:

Модель: YOLOv8n

Количество эпох: 20

Размер изображения: 640x640

Batch size: 16

GPU: NVIDIA Tesla T4

Датасет: Tomato Leaf Disease Detection (Version 6)

После завершения обучения были получены следующие результаты:

Precision - **0.941**

Recall - **0.917**

mAP 0.5 - **0.971**

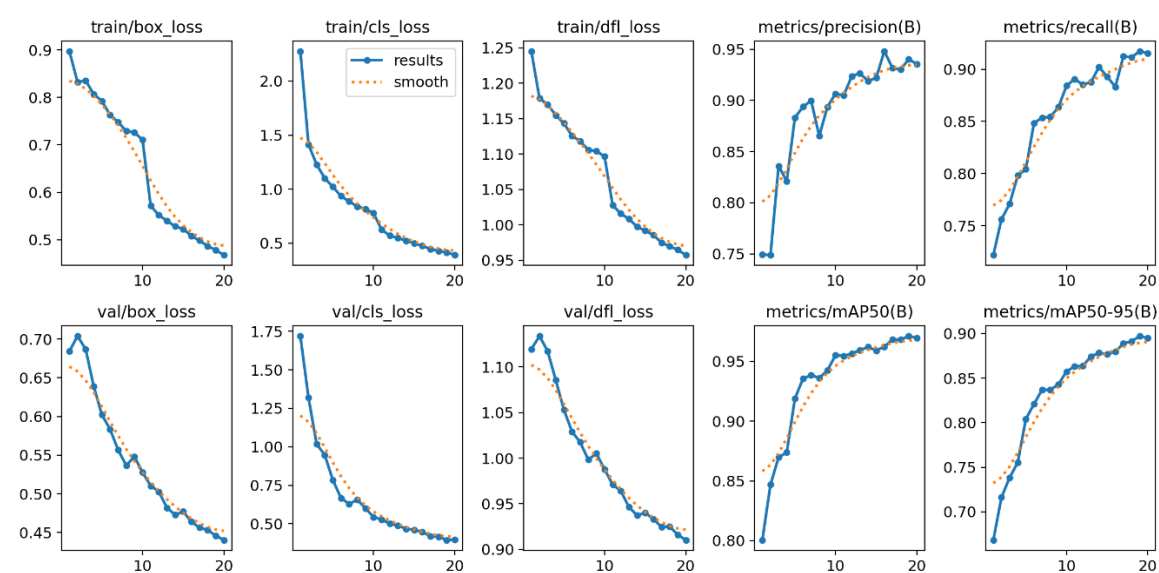
mAP 0.5:0.95 - **0.896**

Полученные значения свидетельствуют о высокой эффективности модели при решении задачи обнаружения заболеваний листьев томатов. Значение **mAP@0.5 = 0.971** показывает, что модель успешно обнаруживает и локализует большинство объектов на изображениях. Более строгая метрика **mAP@0.5:0.95 = 0.896** также демонстрирует высокое качество детектирования при различных порогах пересечения ограничивающих рамок.

Анализ результатов по отдельным классам

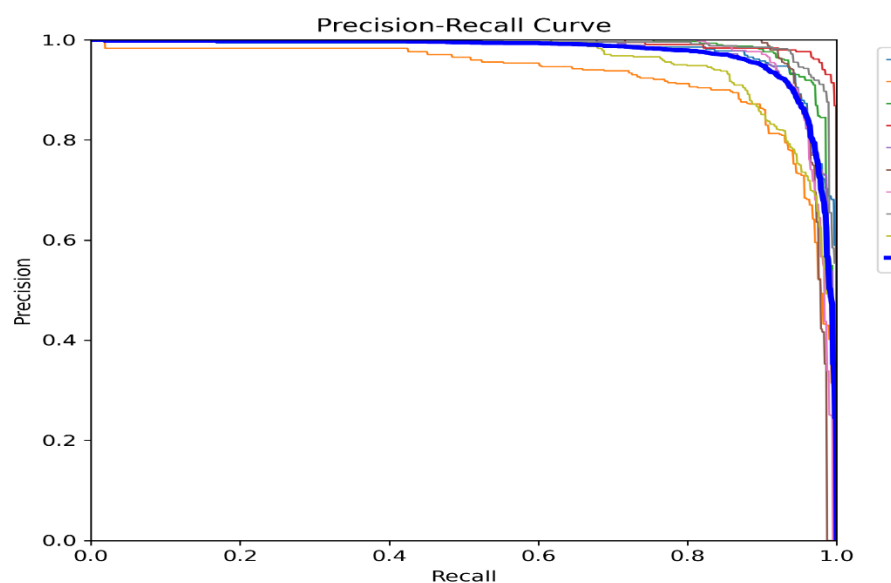
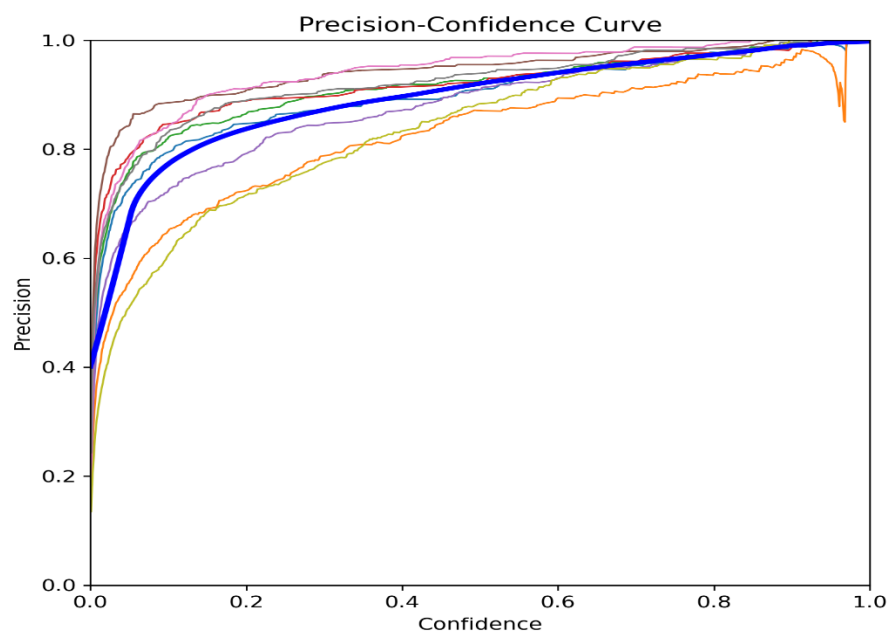
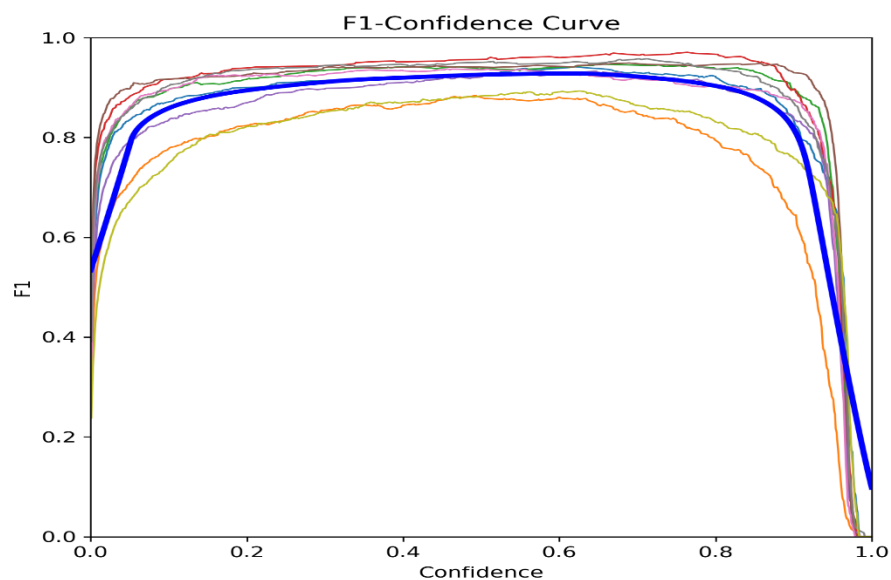
Наиболее высокие показатели были получены для следующих классов:

Класс	Precision	Recall	mAP 0.5	mAP 0.5:0.95
Leaf Miner	0.940	0.981	0.990	0.931
Spider Mites	0.949	0.949	0.985	0.917
Late Blight	0.944	0.938	0.984	0.923



Наиболее сложными для модели оказались классы **Healthy** и **Yellow Leaf Curl Virus**, для которых значения mAP 0.5:0.95 составили **0.824** и **0.831** соответственно. Вероятной причиной является высокая визуальная схожесть отдельных изображений здоровых листьев с листьями на ранних стадиях заболеваний, а также разнообразие проявлений вирусных поражений.





6.2 Результаты обучения модели YOLOv5

Для проведения второго эксперимента использовалась модель **YOLOv5s**. Обучение выполнялось на том же наборе данных и при тех же параметрах, что и для модели YOLOv8, что обеспечило корректность последующего сравнения.

Параметры обучения:

Модель: YOLOv5s

Количество эпох: 20

Размер изображения: 640x640

Batch size: 16

GPU: NVIDIA Tesla T4

Датасет: Tomato Leaf Disease Detection (Version 6)

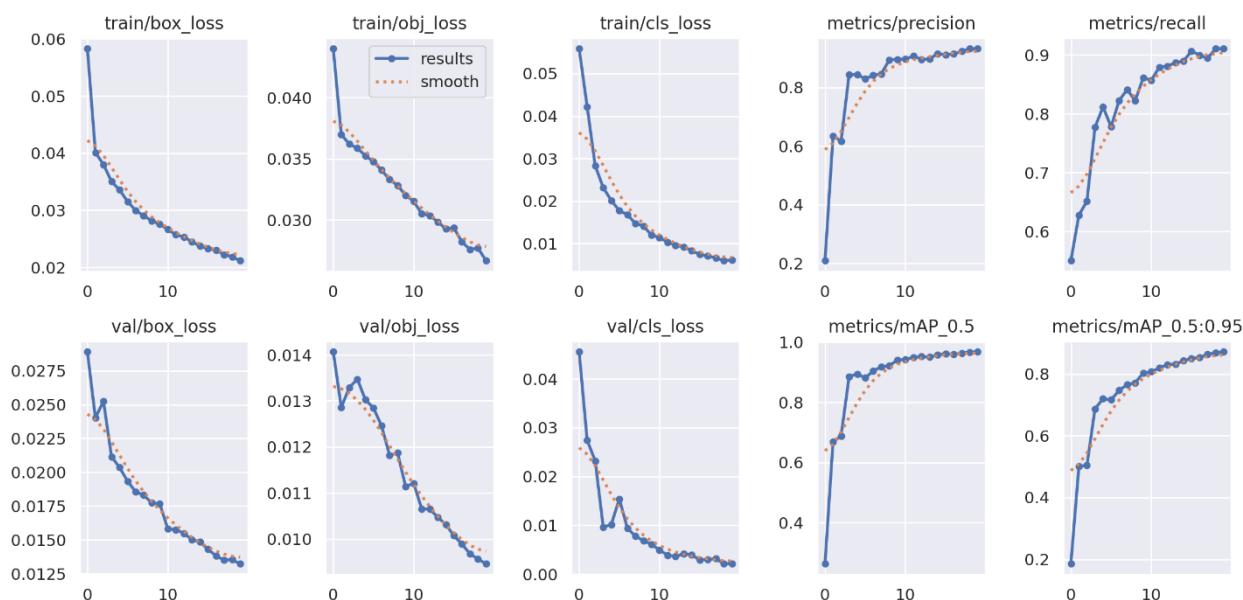
Полученные результаты:

Precision - **0.932**

Recall - **0.912**

mAP 0.5 - **0.968**

mAP 0.5:0.95 - **0.872**

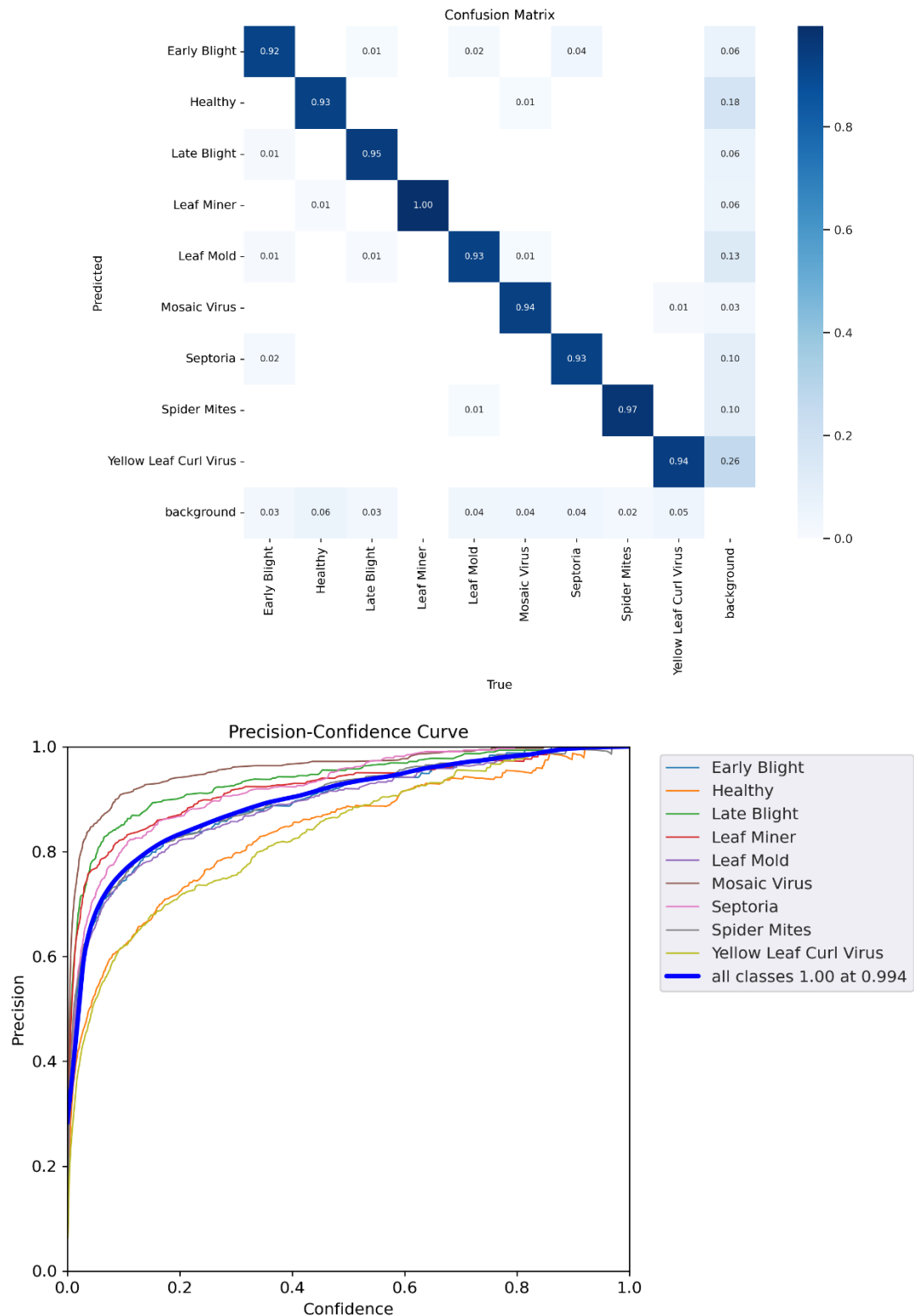


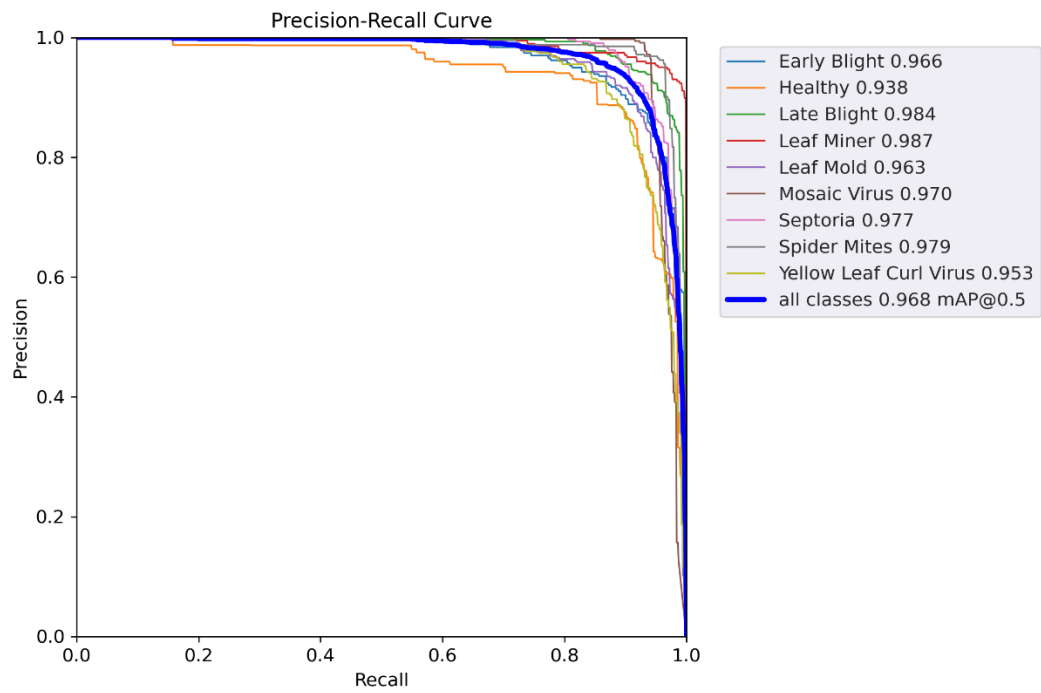
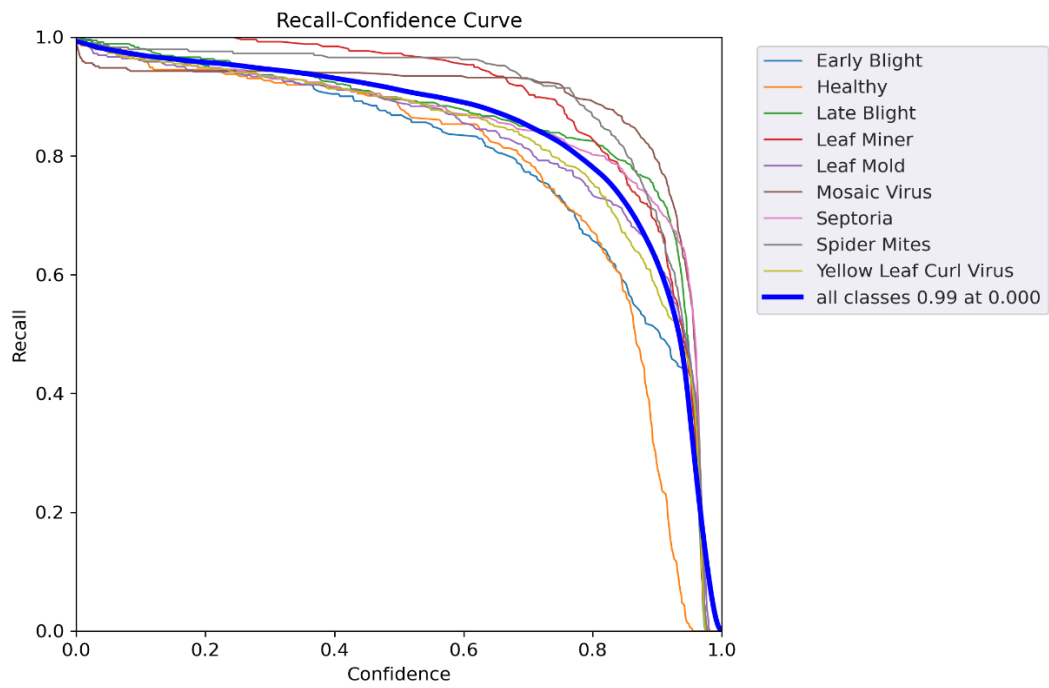
Вывод после эксперимента

Модель продемонстрировала высокое качество детектирования заболеваний листьев томатов. Наилучшие результаты были получены для классов **Leaf Miner**, **Late Blight**, **Spider Mites** и **Septoria**, для которых значение mAP@0.5 превышало 0.97. Наиболее сложными для распознавания, как и в случае с YOLOv8, оказались классы **Healthy** и **Yellow Leaf Curl Virus**, что может

быть связано с высокой визуальной схожестью изображений и разнообразием проявлений заболеваний.

Таким образом, обе модели продемонстрировали высокую эффективность при решении задачи детектирования заболеваний листьев томатов. Однако модель YOLOv8 показала несколько более высокие значения Precision, Recall и mAP, а также потребовала меньше времени на обучение, что позволяет считать её более эффективной среди рассмотренных одноэтапных моделей.







6.3 Результаты обучения модели Faster R-CNN

Для проведения третьего эксперимента использовалась модель Faster R-CNN с базовой сетью ResNet-50-FPN. Обучение проводилось на том же наборе данных, что и предыдущие модели, в среде Google Colaboratory с использованием графического ускорителя NVIDIA Tesla T4.

Параметры обучения:

- Модель: Faster R-CNN (ResNet-50-FPN)
- Количество эпох: 3
- Размер изображения: 640×640
- Batch size: 2
- GPU: NVIDIA Tesla T4
- Датасет: Tomato Leaf Disease Detection (Version 6)

В процессе обучения наблюдалось устойчивое уменьшение значения функции потерь, что свидетельствует о корректном процессе обучения модели.

Эпоха	Loss
1	0.2792
2	0.2089
3	0.1853

После завершения обучения модель была оценена на валидационной выборке. Получены следующие результаты:

- Precision — *(не вычислялась отдельно)*
- Recall — **0.843**
- mAP@0.5 — **0.931**
- mAP@0.5:0.95 — **0.778**

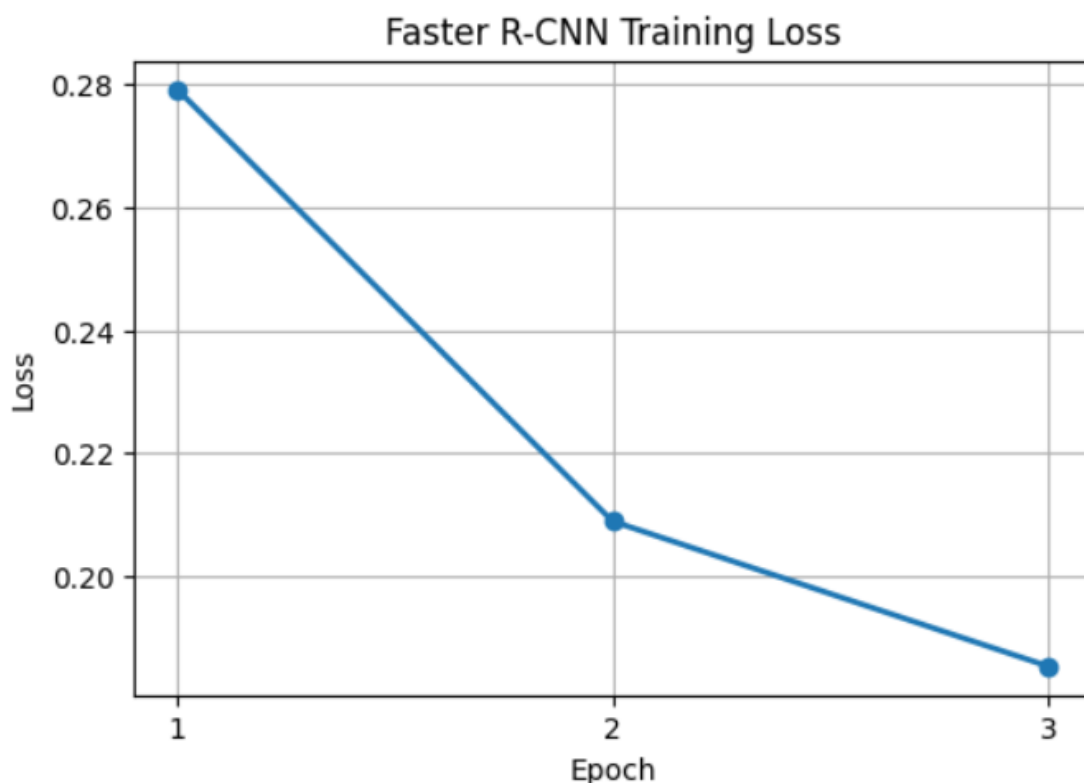
Время обучения составило около 1 часа 44 минут.

Полученные результаты показывают, что модель Faster R-CNN обеспечивает высокое качество обнаружения заболеваний листьев томатов. Значение $\text{mAP@0.5} = 0.931$ свидетельствует о высокой точности локализации объектов, а более строгая метрика $\text{mAP@0.5:0.95} = 0.778$ подтверждает хорошую способность модели обнаруживать пораженные участки при различных значениях порога IoU.

Несмотря на высокую точность обнаружения, обучение и инференс Faster R-CNN требуют значительно больших вычислительных ресурсов по сравнению с одноэтапными моделями семейства YOLO, что связано с двухэтапной архитектурой модели.

Вывод по эксперименту

Модель Faster R-CNN успешно справилась с задачей детектирования заболеваний листьев томатов и продемонстрировала высокие показатели качества обнаружения объектов. Однако по итоговым значениям mAP модель уступила YOLOv8 и потребовала значительно большего времени как на обучение, так и на выполнение оценки. Это подтверждает известный компромисс между точностью и скоростью, характерный для двухэтапных детекторов.



Как видно из рисунка, значение функции потерь последовательно уменьшалось на протяжении всех эпох обучения. Это свидетельствует о стабильной сходимости модели и успешном процессе обучения без признаков расходимости.

7. Обсуждение результатов

Проведенные эксперименты показали, что все исследованные модели способны эффективно решать задачу обнаружения заболеваний листьев томатов, однако качество их работы существенно зависит от используемой архитектуры.

Наилучшие результаты среди обученных моделей продемонстрировала YOLOv8, достигнув значения $mAP@0.5$, равного 0.971, и $mAP@0.5:0.95$ — 0.896. Помимо высокой точности модель отличалась сравнительно небольшим временем обучения и высокой скоростью обработки изображений, что делает ее наиболее перспективной для практического применения.

Модель YOLOv5 также показала высокие результаты, лишь незначительно уступив YOLOv8 по всем основным метрикам. Полученные значения подтверждают высокую эффективность современных одноэтапных детекторов объектов при решении задач компьютерного зрения в сельском хозяйстве.

Faster R-CNN продемонстрировала хорошие показатели качества обнаружения объектов ($mAP@0.5 = 0.931$), однако более строгая метрика $mAP@0.5:0.95$ оказалась ниже по сравнению с моделями семейства YOLO. Кроме того, двухэтапная архитектура потребовала значительно большего

времени на обучение и выполнение оценки модели, что ограничивает возможности ее применения в системах реального времени.

В целом результаты исследования подтверждают, что современные одноэтапные модели обеспечивают наиболее удачное сочетание скорости работы и точности обнаружения заболеваний растений. Двухэтапные методы остаются эффективными с точки зрения качества локализации объектов, однако предъявляют более высокие требования к вычислительным ресурсам.

Модель	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8	0.941	0.917	0.971	0.896
YOLOv5	0.932	0.912	0.968	0.872
Faster R-CNN	—	0.843	0.931	0.778
SSD	—	—	—	—
DETR	—	—	—	—

Заключение

В ходе выполнения работы был проведен сравнительный анализ современных моделей обнаружения объектов, применяемых для автоматического выявления заболеваний листьев томатов по изображениям.

Были изучены современные методы компьютерного зрения и выполнен обзор архитектур YOLOv5, YOLOv8, Faster R-CNN, SSD и DETR. Для проведения экспериментального исследования выбран открытый набор данных Tomato Leaf Disease Detection, содержащий изображения листьев томатов с аннотированными областями поражения.

В рамках практической части были обучены модели YOLOv8, YOLOv5 и Faster R-CNN. Полученные результаты показали высокую эффективность всех исследованных моделей при решении задачи обнаружения заболеваний растений. Наиболее высокие показатели качества продемонстрировала модель YOLOv8, достигшая значения $mAP@0.5 = 0.971$ и $mAP@0.5:0.95 = 0.896$. Модель YOLOv5 показала сопоставимые результаты, незначительно уступив лидеру по основным метрикам. Faster R-CNN также обеспечила высокое качество обнаружения объектов, однако потребовала существенно больших вычислительных затрат.

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что современные одноэтапные модели семейства YOLO обеспечивают наиболее эффективное сочетание точности и скорости работы при решении задачи обнаружения заболеваний листьев томатов.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке интеллектуальных систем мониторинга состояния сельскохозяйственных культур, а также в дальнейшем развитии программных средств автоматизированной диагностики заболеваний растений.

Источники

- [1] Mohanty S. P., Hughes D. P., Salathé M. *Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection*. Frontiers in Plant Science. 2016. Vol. 7. Art. 1419.
- [2] Liu B., Zhang Y., He D., Li Y. *Identification of Apple Leaf Diseases Based on Deep Convolutional Neural Networks*. Symmetry. 2018. Vol. 10(1). P. 11.
- [3] Saleem M. H., Potgieter J., Arif K. M. *Plant Disease Detection and Classification by Deep Learning*. Plants. 2019. Vol. 8(11). P. 468.
- [4] Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. Proceedings of CVPR. 2016.
- [5] Redmon J., Farhadi A. *YOLO9000: Better, Faster, Stronger*. Proceedings of CVPR. 2017.
- [6] Ren S., He K., Girshick R., Sun J. *Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks*. IEEE TPAMI. 2017.
- [7] Liu W., Anguelov D., Erhan D. et al. *SSD: Single Shot MultiBox Detector*. ECCV. 2016.
- [8] Carion N., Massa F., Synnaeve G. et al. *End-to-End Object Detection with Transformers*. ECCV. 2020.
- [9] Dosovitskiy A. et al. *An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*. ICLR. 2021.
- [10] Bochkovskiy A., Wang C.-Y., Liao H.-Y. M. *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection*. arXiv:2004.10934. 2020.
- [11] Jocher G. et al. *YOLOv5 Documentation*. Ultralytics, 2024.
- [12] Ultralytics. *YOLOv8 Documentation*. 2024.
- [13] Roboflow Universe. *Tomato Leaf Disease Detection Dataset*. Version 6.
- [14] Paszke A. et al. *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. NeurIPS. 2019.
- [15] Szeliski R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer. 2022.